AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Gerência de Projetos — 2ª Fase

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Equipe	Innovare (grupo do P&D Connect)
Fase	Projeto Interdisciplinar — 2ª Fase (Gerência de Projetos)
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · EAP/WBS v1.2 · Matriz RACI v1.0 · Plano de Gerenciamento da Integração v1.0 · Plano de Tempo e Orçamento v1.1 · Especificação de Requisitos v1.1
Versão	1.1
Data	10/11/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner e a equipe Innovare
Integrante	Lucas Pianca Soares — RA: 116835
Integrante	Charles Pereira dos Santos — RA: 116442
Integrante	Diego Pires Aragão — RA: 116338
Integrante	Quéren-Hapuque de Deus Alves — RA: 116528
Integrante	Renato Pires Filogenio — RA: 116464

1. Objetivo do Documento

Este plano define como a equipe Innovare troca informação entre si, com o cliente AC2 Microbiologia e com a orientação acadêmica durante o P&D Connect, de 03/08/2026 a 03/12/2026. Ele cobre o que se comunica, para quem, quando, por qual canal e quem responde por cada item.

O plano usa os mesmos marcos, papéis e limites de custo já aprovados nos documentos anteriores e não altera nenhum deles. As frequências, os canais e a duração da sprint são propostas desta versão e estão listados na seção 8 para confirmação da equipe.

A versão 1.1 acrescenta a Matriz de Risco (seção 9), o Plano de Resposta aos Riscos (seção 10) e a Matriz 5W2H (seção 11), pedidos na atividade da Aula 14, e preenche a seção 8. O plano de comunicação em si está nas seções 2 a 7.

2. Partes Interessadas e Necessidades de Comunicação

São sete partes interessadas: cinco integrantes da equipe, o cliente e a orientação acadêmica. Cada uma precisa de um tipo diferente de informação.

Parte interessada	Papel	O que precisa receber	O que precisa enviar
Lucas Pianca Soares	Product Owner	Status de entregas, riscos, variação de custo e prazo, pedidos de mudança	Prioridades do backlog, decisões de escopo, validação com a AC2
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	Requisitos técnicos, defeitos que afetam a arquitetura	Parecer de viabilidade técnica, decisões de arquitetura
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front-End/Back-End	Histórias refinadas, defeitos encontrados nos testes	Status de desenvolvimento, impedimentos
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	Critérios de aceite da IA, resultados de testes do matching e do Copiloto	Status da IA, limites de custo e de uso da API
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	Status de todas as frentes, horas e custos realizados	Relatórios de status, resultados de teste, controle de impedimentos
AC2 Microbiologia (Núcleo de P&D)	Cliente	Marcos alcançados, demonstrações, pedidos de validação	Requisitos, feedback, aceite funcional
Professor(a) orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica	Entregas de cada fase, status geral do projeto	Orientações, critérios de avaliação, prazos acadêmicos

Complexidade da comunicação

Com 7 partes interessadas, o número de canais de comunicação é $N(N-1)/2 = 7 \times 6 / 2 = 21$. Só entre os 5 integrantes da equipe são 10 canais. Por isso o plano usa poucos canais oficiais (Kanban, chat da equipe e e-mail) e concentra o contato com a AC2 no Product Owner.

3. Matriz de Comunicação

A matriz lista dez comunicações recorrentes ou ligadas a marcos. Frequências e canais são propostas desta versão e devem ser confirmadas pela equipe (seção 8).

#	Comunicação	Objetivo	Emissor	Destinatários	Frequência	Canal
1	Daily	Alinhar o dia e remover impedimentos	Toda a equipe	Equipe	Diária, até 15 min	Videochamada ou chat
2	Sprint Planning	Definir o que entra na sprint, com base no backlog	Lucas (PO) com Renato (SM)	Equipe	Início de cada sprint	Videochamada
3	Sprint Review	Mostrar o entregue; revisar horas, custo e riscos	Equipe	Equipe, PO e, quando possível, AC2	Fim de cada sprint	Videochamada + demonstração
4	Sprint Retrospective	Melhorar o processo da equipe	Renato (SM)	Equipe	Fim de cada sprint	Videochamada
5	Relatório de status	Informar progresso, marcos, riscos e variação de custo	Renato (QA/SM)	PO, equipe, orientador(a)	A cada sprint	Documento + e-mail
6	Relatório de qualidade e testes	Informar resultados de teste e defeitos abertos	Renato (QA)	PO, Charles, Diego, Quéren	A cada sprint e em cada marco	Documento + quadro do Kanban
7	Acompanhamento de custo	Comparar custo real acumulado com a curva S	Renato (SM)	PO e orientador(a)	Mensal	Quadro de controle (Plano de Tempo e Orçamento, 6.8)
8	Reunião de validação com a AC2	Validar requisitos, protótipos e entregas	Lucas (PO)	Representante da AC2, equipe	Nos marcos M1, M3, M4 e M6	Videochamada ou presencial
9	Solicitação de mudança	Registrar e decidir alterações de escopo, prazo ou custo	Quem identifica a mudança	PO e Renato (QA/SM)	Sob demanda	Registro formal no Kanban
10	Alerta de risco ou impedimento	Escalar problema que ameaça o caminho crítico	Qualquer integrante	Renato (SM) e PO	Imediata	Chat da equipe

4. Cerimônias e Reuniões (Scrum)

As cerimônias seguem o Scrum, com Renato como Scrum Master e Lucas como Product Owner. A duração da sprint ainda não está definida nos documentos; a proposta é de sprints de 2 semanas, o que gera cerca de 10 sprints entre 03/08 e 03/12/2026.

Cerimônia	Duração máxima	Participantes	Pauta mínima	Registro
Daily	15 min	Equipe	O que fiz, o que farei, impedimentos	Impedimentos no quadro do Kanban
Sprint Planning	1 h	Equipe	Meta da sprint, itens do backlog, estimativa de horas	Itens da sprint no Kanban
Sprint Review	1 h	Equipe, PO, AC2 quando possível	Demonstração, horas e custo realizados por atividade, variação e riscos	Ata curta + atualização do quadro de custo
Sprint Retrospective	45 min	Equipe	O que funcionou, o que melhorar, ações	Lista de ações com responsável
Validação com a AC2	1 h	PO, equipe, representante da AC2	Itens a validar, feedback, pendências	Ata enviada à AC2 em até 2 dias úteis

Regras de funcionamento

- Toda reunião tem pauta enviada antes e ata ou registro depois.
- Quem não puder participar avisa o Scrum Master antes e envia seu status por escrito.

- Decisões que mudam escopo, prazo ou custo não ficam só na reunião: viram solicitação de mudança (seção 6.3).

5. Ferramentas e Canais

GitHub, Figma e Kanban já constam no orçamento como planos educacionais, sem custo. O chat da equipe e a videochamada são ferramentas a confirmar; não há custo previsto para elas.

Ferramenta	Uso na comunicação	Situação
Kanban	Quadro do projeto: backlog, sprint, impedimentos, solicitações de mudança e horas por atividade	No orçamento (R$ 0,00)
GitHub	Código, pull requests, revisões e registro de defeitos	No orçamento (R$ 0,00)
Figma	Protótipos e validação de fluxos críticos com PO e AC2	No orçamento (R$ 0,00)
Chat da equipe (WhatsApp ou Discord)	Contato diário e alertas de impedimento	A confirmar pela equipe
Videochamada (Meet, Teams ou Discord)	Cerimônias e validações remotas	A confirmar pela equipe
E-mail	Relatórios, atas e comunicação com AC2 e orientador(a)	A confirmar o endereço de cada parte
Pasta compartilhada de documentos	Versão vigente de cada documento do projeto	A confirmar a ferramenta

Regras de uso

- Decisão, mudança e aprovação ficam registradas no Kanban ou em ata. Conversa de chat não vale como registro.
- Cada documento tem um nome padrão com versão e data, como nos planos anteriores, e só a versão vigente fica na pasta compartilhada.
- A comunicação com a AC2 passa pelo Product Owner, salvo nas reuniões de validação.

6. Riscos de Comunicação, Escalonamento e Controle de Mudanças

6.1 Riscos de comunicação

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Decisão tomada em conversa de chat e nunca registrada	Média	Médio	Só vale o que está no Kanban ou em ata; o Scrum Master revisa os registros na Sprint Review
Documentos revisados por poucas pessoas (aprovação concentrada em um integrante)	Alta	Médio	Cada documento tem um revisor designado (a confirmar na Matriz RACI) e prazo de revisão de 2 dias úteis; sem resposta, o Scrum Master registra a ausência e leva ao PO
Atraso na resposta da AC2 trava requisito ou validação	Média	Alto	Validações agendadas por marco com antecedência; pendência vira risco no relatório de status
Integrante indisponível numa atividade crítica	Média	Médio	Aviso prévio ao Scrum Master e redistribuição de horas entre os demais, como no Plano de Tempo e Orçamento (seção 7)
Parte da equipe não recebe o relatório de status	Baixa	Médio	Envio por um único canal oficial e confirmação de leitura na Daily seguinte

6.2 Escalonamento

Problema que ameaça o caminho crítico (A→B→C→D→E→F→G→H→I→K→L→M) segue estes níveis:

1. O integrante avisa o Scrum Master no chat no mesmo dia.
2. O Scrum Master tenta resolver com a equipe na Daily seguinte ou em reunião extra de até 15 min.
3. Sem solução em 2 dias úteis, ou se houver impacto em prazo ou custo, o Scrum Master leva ao Product Owner.
4. Se o impacto passar das faixas de tolerância de custo (acima de 10% de variação), o PO decide sobre a reserva de contingência e abre solicitação de mudança, conforme o Plano de Tempo e Orçamento (seção 6.8).
5. Pendências que dependem de decisão do cliente ou da orientação vão ao representante da AC2 ou ao(à) professor(a) orientador(a), pelo PO.

6.3 Controle de mudanças

Qualquer alteração de escopo, prazo, alocação ou ferramenta paga exige solicitação registrada no Kanban, avaliada pelo PO e pelo QA/Scrum Master e aprovada antes da execução. Isso segue a regra RN-P07 da Especificação de Requisitos e a seção 6.8 do Plano de Tempo e Orçamento. Aprovada a mudança, o Scrum Master avisa toda a equipe e atualiza o documento afetado, com nova versão.

7. Relatórios de Status e Indicadores

O relatório de status, emitido a cada sprint pelo Scrum Master, usa os mesmos números do Plano de Tempo e Orçamento v1.1: prazo final em 03/12/2026 e linha de base de custo de R$ 110.627,00. Ele traz sempre cinco itens:

1. Atividades concluídas e em andamento, por ID (A a M), com atenção ao caminho crítico.
2. Marcos M0 a M7: alcançado, no prazo ou atrasado.
3. Horas e custo realizados contra o planejado acumulado.
4. Resultados de teste e defeitos abertos.
5. Riscos, impedimentos e solicitações de mudança pendentes.

Indicador	Como se mede	Meta ou limite	Fonte
Variação de custo	Custo planejado acumulado − custo real acumulado	Até 5%: ok; 5% a 10%: atenção; acima de 10%: crítica	Quadro de controle mensal (Plano de Tempo e Orçamento, 6.8)
Marcos no prazo	Marcos alcançados na data prevista ÷ marcos vencidos	100% nos marcos do caminho crítico	Cronograma (Plano de Tempo e Orçamento, 3.1 e 3.2)
Aprovação em cenários críticos de teste	Cenários aprovados ÷ cenários críticos executados	80% ou mais (critério de sucesso do TAP v2)	Relatório de qualidade e testes
Pertinência do matching	Resultados considerados pertinentes ÷ resultados avaliados	80% ou mais (critério de sucesso do TAP v2)	Testes do matching com a AC2
Impedimentos abertos há mais de 2 dias úteis	Contagem no Kanban	Zero	Quadro do Kanban
Solicitações de mudança pendentes	Contagem no Kanban	Nenhuma sem decisão após uma sprint	Quadro do Kanban

Custo planejado acumulado (curva S)

Ago/2026	Set/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026
R$ 20.656	R$ 42.672	R$ 68.758	R$ 84.824	R$ 110.627

8. Pontos a Confirmar pela Equipe

Frequências, canais e a duração da sprint são propostas desta versão. A equipe confirma cada item abaixo na próxima Sprint Planning; até lá, valem as propostas.

Ponto	Proposta desta versão	Quem confirma
Duração da sprint	2 semanas (cerca de 10 sprints entre 03/08 e 03/12/2026)	Lucas (PO) e Renato (SM)
Chat da equipe	WhatsApp ou Discord, um único canal oficial	Toda a equipe
Videochamada	Meet, Teams ou Discord	Toda a equipe
E-mail da AC2 e do(a) orientador(a)	Endereço de cada parte registrado na pasta compartilhada	Lucas (PO)
Pasta compartilhada de documentos	Ferramenta única, só com a versão vigente de cada documento	Renato (SM)
Revisor de cada documento	Designado na Matriz RACI, prazo de 2 dias úteis	Lucas (PO)

9. Matriz de Risco

Os riscos abaixo se referem ao projeto como um todo (prazo, custo, escopo, qualidade, equipe e cliente), além dos riscos de comunicação da seção 6.1. A análise combina probabilidade (baixa = 1, média = 2, alta = 3) e impacto (baixo = 1, médio = 2, alto = 3). O nível é o produto dos dois: 1 a 2 = baixo, 3 a 4 = médio, 6 a 9 = alto.

9.1 Registro de riscos

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Nota	Nível
R01	AC2 demora a responder ou a validar requisitos, protótipos e entregas	Cliente	Média	Alto	6	Alto
R02	Conflito de agenda da equipe com provas, outras disciplinas e estágio	Equipe	Alta	Médio	6	Alto
R03	Integrante indisponível numa atividade do caminho crítico	Equipe	Média	Médio	4	Médio
R04	Atraso em atividade do caminho crítico empurra o prazo de 03/12/2026	Prazo	Média	Alto	6	Alto
R05	Matching ou Copiloto de IA abaixo de 80% de pertinência	Qualidade / Técnico	Média	Alto	6	Alto
R06	Custo ou limite de uso da API de IA acima do previsto	Custo	Média	Médio	4	Médio
R07	Mudança de escopo aceita sem registro ou sem avaliação de impacto	Escopo	Média	Médio	4	Médio
R08	Defeito crítico descoberto tarde, perto da entrega	Qualidade	Baixa	Alto	3	Médio
R09	Decisão tomada em chat e nunca registrada; informação perdida	Comunicação	Média	Médio	4	Médio
R10	Dados da pesquisa da AC2 expostos (repositório público, compartilhamento indevido)	Segurança / Cliente	Baixa	Alto	3	Médio

9.2 Matriz de probabilidade × impacto

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta (prob.)	–	R02	–
Média (prob.)	–	R03, R06, R07, R09	R01, R04, R05
Baixa (prob.)	–	–	R08, R10

Verde = risco baixo · Amarelo = risco médio · Laranja = risco alto. Os riscos altos (R01, R02, R04 e R05) têm prioridade no acompanhamento do Scrum Master.

10. Plano de Resposta aos Riscos

Para cada risco, a estratégia segue as opções do PMBOK: evitar, mitigar, transferir ou aceitar. O gatilho é o sinal que mostra que o risco está se tornando real e dispara a ação de contingência.

ID	Estratégia	Ação preventiva	Ação de contingência	Gatilho	Responsável
R01	Mitigar	Agendar validações com 5 dias úteis de antecedência; enviar pauta antes	Pendência vira risco no relatório de status; PO escala ao representante da AC2 e ao(à) orientador(a); seguir com a melhor premissa e registrar	Sem resposta da AC2 em 3 dias úteis	Lucas (PO)
R02	Mitigar	Calendário de provas e entregas da equipe; planejar a sprint com a capacidade real de cada um	Replanejar a sprint e redistribuir horas; adiar item de menor prioridade do backlog	Integrante avisa carga alta ou sprint sem avanço na Daily	Renato (SM)
R03	Mitigar	Dois integrantes conhecem cada atividade crítica; documentar o que foi feito	Redistribuir horas entre os demais (Plano de Tempo e Orçamento, seção 7)	Ausência avisada ou impedimento aberto há mais de 2 dias úteis	Renato (SM)
R04	Mitigar	Acompanhar o caminho crítico na Daily e no relatório de status; marcos intermediários	Reduzir escopo do item atrasado com aprovação do PO; usar reserva de contingência	Marco do caminho crítico atrasado ou variação de prazo acima do limite	Renato (SM)
R05	Mitigar	Testar o matching com a AC2 a cada sprint; ajustar prompts e critérios cedo	Simplificar o critério de matching e reforçar o ajuste com dados reais da AC2	Pertinência abaixo de 80% em duas rodadas seguidas	Quéren (IA)
R06	Evitar	Definir limite mensal de uso da API; usar chaves de teste e cache de respostas	Reduzir chamadas ou trocar para modelo mais barato; solicitação de mudança, se houver custo novo	Uso da API acima de 80% do limite do mês	Quéren (IA)
R07	Evitar	Toda mudança vira solicitação no Kanban, avaliada pelo PO e pelo QA/SM antes da execução (seção 6.3)	Desfazer a alteração não aprovada e atualizar o documento afetado	Trabalho fora do backlog ou escopo	Lucas (PO)
R08	Mitigar	Testes de cenários críticos antes de cada Sprint Review; revisão de pull requests	Congelar novas funções e priorizar a correção; informar o PO no mesmo dia	Defeito crítico aberto a menos de uma sprint da entrega	Renato (QA)
R09	Mitigar	Só vale o que está no Kanban ou em ata; ata enviada em até 2 dias úteis	Revisão dos registros na Sprint Review; reabrir a decisão e registrar	Decisão citada em reunião sem registro correspondente	Renato (SM)
R10	Evitar	Repositório privado; sem dados reais da AC2 no código; acesso só da equipe	Revogar acesso, remover o dado do histórico e avisar o PO e a AC2	Dado real encontrado no repositório ou compartilhado fora da equipe	Charles (Arq.)

11. Matriz 5W2H

O 5W2H organiza as ações que sustentam os planos de risco e de comunicação. Os prazos são propostas dentro do período do projeto (até 03/12/2026). Todas as ferramentas usadas são educacionais e sem custo; as horas já estão no Plano de Tempo e Orçamento v1.1.

#	What (O quê)	Why (Por quê)	Where (Onde)	When (Quando)	Who (Quem)	How (Como)	How much (Quanto)
1	Agendar as validações com a AC2 nos marcos restantes	Evitar atraso de resposta (R01)	Videochamada ou presencial	Agenda até 13/11/2026; validação antes de cada marco	Lucas (PO)	Convite com pauta e itens a validar, 5 dias úteis antes	R$ 0,00
2	Montar o calendário de disponibilidade da equipe	Antecipar conflitos com provas e estágio (R02, R03)	Pasta compartilhada	Até 13/11/2026; revisar a cada sprint	Renato (SM)	Cada integrante informa datas indisponíveis; usado na Sprint Planning	R$ 0,00
3	Acompanhar o caminho crítico e os marcos	Proteger o prazo de 03/12/2026 (R04)	Kanban e relatório de status	Diário na Daily; relatório a cada sprint	Renato (SM)	Atividades A a M por ID; atraso vira alerta de risco	R$ 0,00
4	Testar matching e Copiloto com a AC2	Garantir 80% ou mais de pertinência (R05)	Ambiente de testes e reunião com a AC2	Uma rodada por sprint até o marco final	Quéren (IA)	Amostra de casos avaliada pela AC2; resultado registrado	R$ 0,00 (horas alocadas)
5	Monitorar custo e uso da API de IA	Evitar custo acima do previsto (R06)	Quadro de controle de custo	Mensal; alerta com 80% do limite	Quéren (IA)	Registrar consumo; comparar com a curva S (seção 7)	R$ 0,00 (limite definido no Plano de Tempo e Orçamento)
6	Registrar solicitações de mudança	Controlar o escopo (R07)	Kanban	Sob demanda; decisão em até 1 sprint	Lucas (PO)	Cartão de mudança avaliado pelo PO e QA/SM (seção 6.3)	R$ 0,00
7	Executar testes dos cenários críticos	Achar defeitos antes da entrega (R08)	GitHub e relatório de testes	Antes de cada Sprint Review	Renato (QA)	Rodar cenários críticos; abrir defeitos no Kanban; relatório de qualidade	R$ 0,00
8	Registrar atas e decisões	Evitar perda de informação (R09)	Kanban e pasta compartilhada	Em até 2 dias úteis após cada reunião	Renato (SM)	Ata curta com decisões e responsáveis; enviada à equipe e ao PO	R$ 0,00
9	Proteger os dados da AC2	Evitar exposição de dados (R10)	GitHub	Verificação até 17/11/2026; contínua depois	Charles (Arq.)	Repositório privado; revisão de acessos; sem dados reais no código	R$ 0,00